

评委一评分，签名及备注	队号： 20026	评委三评分，签名及备注
评委二评分，签名及备注	选题： C	评委四评分，签名及备注

题目：家庭暑期旅游套餐的设计

摘要

当今社会，旅游已成为人们的一种生活方式，是提高人们生活质量的重要活动。随着暑假的到来，很多家长都会带孩子去旅行。本文针对不同家庭的不同需求，从实际情况考虑，建立了以下模型，为不同家庭提供了合适的旅游路线。

针对旅游路线的选择，考虑旅游费用最少，将其转化为旅游线路最短问题。选择青岛市的七个不同景点，首先，运用“分支定界法”研究最短路问题，利用 Floyd 算法求出任意两景点间的距离，构建一个加权无向图（见图 1），经过计算得到最短的旅游路线（见图 2）： $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 6$ 。其次，基于费用最少，考虑出游时间的不同，选择青岛市 11 个不同景点，建立 TSP 模型，应用 Lingo 软件编程得出了最短的旅游路线（见图 3）：

$1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ 。

针对旅途消费，考虑了家庭组成（孩子的年龄）会对旅游消费产生影响。根据不同家庭组成的旅游消费结构数据，运用 Excel 画出饼图（见图 4-8）进行对比分析，并从饼图中得出孩子年龄较小时，住宿费用所占比重较大，随年龄增长游览观光的费用所占比重增加，娱乐费用所占比重减小。

针对家庭人数不同，分析出游家庭中父母单独携子女出游对停留时间、住宿、饮食、购物等方面的影响。根据调查往年前往青岛旅游的男女数据，运用 SPSS 软件对数据进行 T 检验，并对停留时间和住宿进行相关性验证，得出在样本方差相等和不相等假设中双尾显著均大于 0.05，这表示男女消费者停留时间、住宿不存在差异。用 Pearson 卡方检验的相关性对饮食和购物进行验证，在饮食中 sig 显著值 $0.554 > 0.05$ ，表示男女消费者饮食不存在差异。对购物验证其相关性时，食品类旅游纪念品不相关的双侧显著值为 $0.0889 > 0.05$ ，性别与烟酒类旅游纪念品不相关双侧显著性为 $0.028 < 0.05$ ，得出男女消费者购物存在差异。

通过上述分析与验证，我们为不同的家庭制定了经济、豪华两种旅游套餐供其选择。并对本模型进行了相应的改进。

关键字：分支定界法 Floyd 算法 TSP 模型 T 检验 Pearson 卡方检验

家庭暑期旅游套餐的设计

1 问题重述

随着经济的发展和物质文明的进步，人们希望有更多的时间来提高生活品质，然而大多会选择去旅游，所以旅游逐渐的成为人们的一种生活方式。在暑假即将来临之际，很多家长会选择这个时间带孩子去某城市旅游，但不同的家庭有不同的需求(人数，费用限制，时间限制等)，对于大多数家庭来说，都要求在最短时间内用最少的钱来旅游最多的景点。任选一个旅游城市(比如你所在的城市)，综合考虑旅行路线，费用、时间以及其它比较重要的因素，为有不同需求的家庭设计一份最佳旅游套餐。

2 基本假设

- 1、假设游客自驾车旅游，且车速为 50km/h。
- 2、汽车每行驶 1km 的花费为 1 块钱。
- 3、假设门票为统一票价，不区分成人与儿童。
- 4、假设查阅的数据在误差允许的范围内基本符合事实。
- 5、以第一个景点栈桥为旅游起点。
- 6、假设每个家庭中只有一个孩子。
- 7、没有特殊说明在每个地点的逗留时间均为相同的。

3 符号说明

M	旅游总费用
n	家庭人数
N_i	第一个旅游景点到第 i 个旅游景点集合
V_i	第 i 个旅游景点
i	正在游玩的景点
j	下一个旅游景点
D_{ij}	从 i 景点到 j 景点的距离
m	旅游景点的个数

4 问题分析

制定一份适合不同家庭的旅游套餐，考虑到的问题主要是时间、费用、人数、家庭孩子年龄和父母性别等因素影响。时间的多少主要影响观赏景点数，我们根据时间的多少可以建立不同景点数的模型供拥有不同时间的家庭选择，无论时间多少都希望行驶路程最短^[1]。因此就需要建立最短路问题模型来分析如何观赏景

点所行驶路程最短。

旅游消费是满足人们高层次的消费。旅游者的收入水平越高，购买旅游产品的经济基础就越好。收入水平决定着消费水平，也决定着需求的满足程度，从而决定着消费结构的变化。通过 T 检验和 Pearson 卡方检验得出旅游者的收入高，他们在旅游时有可能需要居住高级宾馆和吃美食，而普通家庭可就以观赏为主，对住宿、饮食和交通需求不高，其中也有可能有人为自备帐篷旅游者。

家庭人数和家庭孩子的年龄和父母单独携子女出游会影响家庭的旅游消费结构，因此我们还得考虑到家庭出游的人数和家庭孩子年龄对套餐的选择。

5 模型的建立与求解

5.1 模型一：分支定界模型

5.1.1 模型的建立

当旅游时间较少时，大致在一周的时间左右我们制定了 7 个旅游景点，我们建立“分支定界法”模型来研究最短路问题，用 n 阶矩阵中 D 中的各个元素来表示各个景点之间的距离，且各个景点之间的距离是没有方向的，那么 n 阶矩阵 D 是对称型矩阵，先用 D 中每行中的各个元素减去该行中最小的非零元素，得到新的矩阵 D_1 ，同理用每列也减去最小的元素得到 D_2 ，然后选择起点与某景点间元

素为零的元素将其所在列删去得到新矩阵 D_3 ，重复以上步骤，直到出现矩阵为

$\begin{pmatrix} 0 & \infty \\ \infty & 0 \end{pmatrix}$ ，且包含所有景点时，而且只出现一次，操作停止，否则重复以上步骤。

首先运用 Floyd 算法求出任意两景点间的距离，构建一个加权无向图，如图（1）所示。注：距离放大 10 倍^[1]。

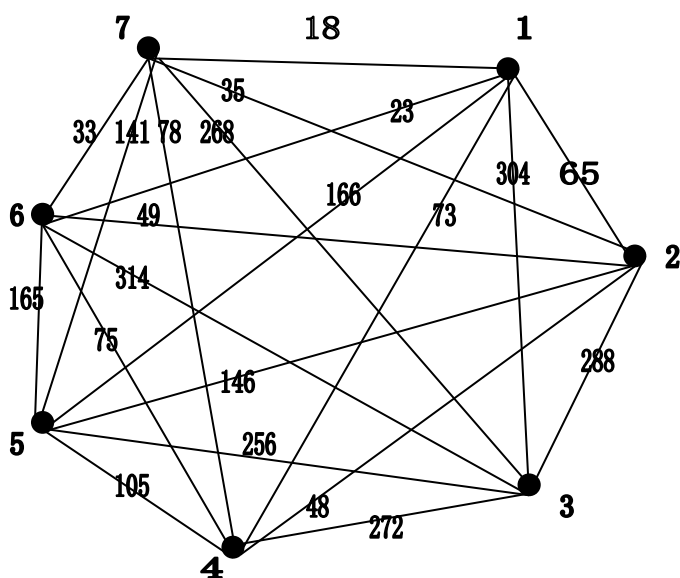


图 1 各景点之间距离的加权无向图

注：1、栈桥 2、八大关 3、方特梦幻王国 4、五四广场 5、崂山 6、小青岛公园 7、青岛海底世界

5.1.2 “分枝定界法” 模型求解：

$$D_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 47 & 286 & 55 & 148 & 5 & 0 \\ 30 & \infty & 253 & 7 & 111 & 14 & 0 \\ 48 & 32 & \infty & 16 & 0 & 58 & 12 \\ 25 & 0 & 224 & \infty & 57 & 27 & 30 \\ 61 & 41 & 151 & 0 & \infty & 60 & 36 \\ 0 & 26 & 291 & 52 & 142 & \infty & 10 \\ 0 & 17 & 250 & 60 & 123 & 15 & \infty \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$D_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 30 & 135 & 48 & 81 & 0 & 0 \\ 5 & \infty & 102 & 0 & 54 & 9 & 0 \\ 17 & 15 & \infty & 9 & 0 & 53 & 2 \\ 0 & 0 & 73 & \infty & 0 & 22 & 20 \\ 36 & 24 & 0 & 0 & \infty & 55 & 26 \\ 0 & 9 & 140 & 45 & 85 & \infty & 0 \\ 0 & 0 & 99 & 53 & 66 & 10 & \infty \end{pmatrix} \end{matrix}$$

由“分枝定界法”的模型建立和矩阵算法，选择一条 $1 \rightarrow 7$ ，令 $d_{21} = \infty$ 再把

矩阵 D_2 的第一行，第七列划去，得到矩阵 D_3 ：

$$D_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & \infty & 102 & 0 & 54 & 9 \\ 17 & 15 & \infty & 9 & 0 & 53 \\ 0 & 0 & 73 & \infty & 0 & 22 \\ 36 & 24 & 0 & 0 & \infty & 55 \\ 0 & 9 & 140 & 45 & 85 & \infty \\ 0 & 0 & 99 & 53 & 66 & 10 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$D_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & \infty & 93 & 0 & 45 & 0 \\ 8 & 6 & \infty & 0 & 0 & 44 \\ 0 & 0 & 71 & \infty & 0 & 0 \\ 12 & 0 & 0 & 0 & \infty & 31 \\ 0 & 0 & 131 & 36 & 76 & \infty \\ 0 & 0 & 89 & 43 & 56 & \infty \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$D_5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & \infty & 22 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \infty & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & \infty & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & \infty & 0 \\ 0 & 0 & 60 & 0 & 31 & \infty \\ 0 & 0 & 18 & 7 & 11 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

从矩阵 D_5 中，可以选择顶点 2 添加在路 $1 \rightarrow 7$ 中，则有路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2$ ，将第一行，第二列划去，令 $d_{31} = \infty$ 得 D_6 ：

$$D_6 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & \infty & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & \infty & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & \infty & 0 \\ 0 & 60 & 0 & 31 & \infty \\ 0 & 18 & 7 & 11 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$D_7 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \infty & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \infty & 0 \\ 0 & 29 & 0 & 0 & \infty \\ 0 & 11 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$D_8 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \infty & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \infty & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & \infty \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

从矩阵 D_8 中，选择将顶点 4 添加到路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2$ ，即得到路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 。

将第一行，第四列划去，令 $d_{41} = \infty$ 得

$$D_9 = \begin{matrix} & 1 & 3 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \infty & 0 \\ 0 & 18 & 0 & \infty \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$D_{10} = \begin{matrix} & 1 & 3 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \infty & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \infty \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

将顶点 5 添加到路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 上得到路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ ，将第一行第五列划去，并令 $d_{51} = \infty$ 得：

$$D_{11} = \begin{matrix} & 1 & 3 & 6 \\ \begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \infty & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \infty \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

将顶点 3 添加到路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ 上得路 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3$ ，将第一行第三列划去，并令 $d_{71} = \infty$ 得：

$$D_{12} = \begin{matrix} & 1 & 6 \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & \infty \\ \infty & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

最后将顶点 6 添加得 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 6$ ，从而可得总权数最小为 776。所以最佳的旅游路线是：栈桥-青岛海底世界-八大关-五四广场-崂山-方特梦幻王国-小青岛公园。旅途行走时间为： $77.6/50=1.6$ 小时^[2]。

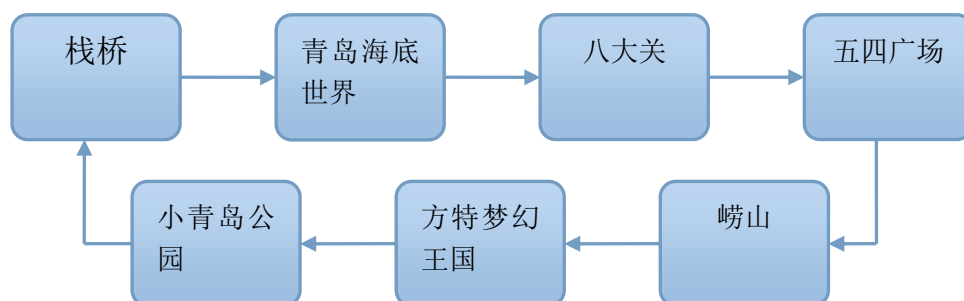


图 2 旅游路线 (1)

5.2 模型二：TSP 模型

5.2.1 TSP 模型分析与建立

我们假设旅游的时间很充裕大概半个月左右，需要最少的旅游费用，游客能

把这 11 个旅游景点全部游览完，。所求解的问题属于组合优化问题，因此我们采用求解较方便的 TSP 模型求解^[3-4]。

假设该游客是从第一个旅游景点栈桥开始的，设游客走到第 i 个旅游景点，记 $N_i = \{2, 3, 4, \dots, i-1, i+1, \dots, n\}$ 为第 1 个旅游景点到第 i 个旅游景点的中间景点集合， $X_{ij} = 1$ 为路线从 i 到 j 景点， $X_{ij} = 0$ 则表示不走从 $i - j$ 的路线，则 TSP 模型可表示为：

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m D_{ij} X_{ij} \tag{1}$$

$$s.t \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^m X_{ij} = 1, i = 1, 2, \dots, m, j \neq i \\ \sum_{i=1}^m X_{ij} = 1, j = 1, 2, \dots, m, i \neq j \\ X_{ij} = 0, i, j = 1, 2, \dots, m, \\ u_i - u_j + mX_{ij} \leq m - 1, u_i, u_j \geq 0, i = 1, 2, \dots, m, j = 2, 3, \dots, m, \text{且 } i \neq j \end{array} \right. \tag{2}$$

5. 2. 2 TSP 模型求解

首先运用 Floyd 算法求出任意两景点间的距离即旅游景点间的距离（单位：公里）注：放大倍数：10

表 1 任意两景点之间的距离

两景点间距离	栈桥	八大关	方特梦幻王国	五四广场	崂山	小青岛公园	青岛海底世界	渔岛渔村	中山路商业区	青岛国际啤酒节	大珠山风景区
栈桥	0	65	304	73	166	23	18	45	520	258	500
八大关	65	0	288	48	146	49	35	54	502	250	537
方特梦幻王国	304	288	0	272	256	314	268	221	518	293	716

五四广场	73	48	272	0	105	75	78	53	461	238	562
崂山	166	146	256	105	0	165	141	151	367	135	839
小青岛公园	23	49	314	75	165	0	33	44	522	285	519
青岛海底世界	18	35	268	78	141	33	0	32	509	274	514
渔岛渔村	45	54	221	53	151	44	32	0	484	236	505
中山路商业区	520	502	518	461	367	522	509	484	0	263	1172
青岛国际啤酒节	258	250	293	238	135	285	274	242	263	0	898
大珠山风景区	500	537	716	562	839	519	514	505	1172	898	0

基于我们的假设和上面表 1 中两景点间的距离，得出以下求解过程：

设 V_i 表示第 i 个景点， $i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11$ ，与景点对应的关系如下：

表 2 景点的符号说明

V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}
栈桥	八大关	方特梦幻王国	五四广场	崂山	小青岛公园	青岛海底世界	渔岛渔村	中山路商业区	青岛国际啤酒节	大珠山风景区

程序说明：根据旅行商模型^[5-6]的思想，进行 LINGO 拟合（附录），其中 DIST 是各旅游景点间的距离， m 为目标景点的个数。

运行结果仅列出有用的那部分数据分析如下：

Variable	Value	Reduced Cost
m	11.00000	0.000000
X(1, 6)	1.000000	23.00000
X(2, 3)	1.000000	288.0000
X(3, 4)	1.000000	272.0000
X(4, 5)	1.000000	105.0000
X(5, 8)	1.000000	151.0000
X(6, 7)	1.000000	33.00000
X(7, 2)	1.000000	35.00000
X(8, 9)	1.000000	484.0000
X(9, 10)	1.000000	263.0000
X(10, 11)	1.000000	898.0000

所以旅游景点(Vi)之间的路径为：

$$V_1 \rightarrow V_6 \rightarrow V_7 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_4 \rightarrow V_5 \rightarrow V_8 \rightarrow V_9 \rightarrow V_{10} \rightarrow V_{11} \rightarrow V_1$$

由结果可知该旅客的观光路线为：栈桥-小青岛公园-青岛海底世界-八大关-方特梦幻王国-五四广场-崂山-渔岛渔村-中山路商业区-青岛国际啤酒节-大珠山风景区-栈桥。

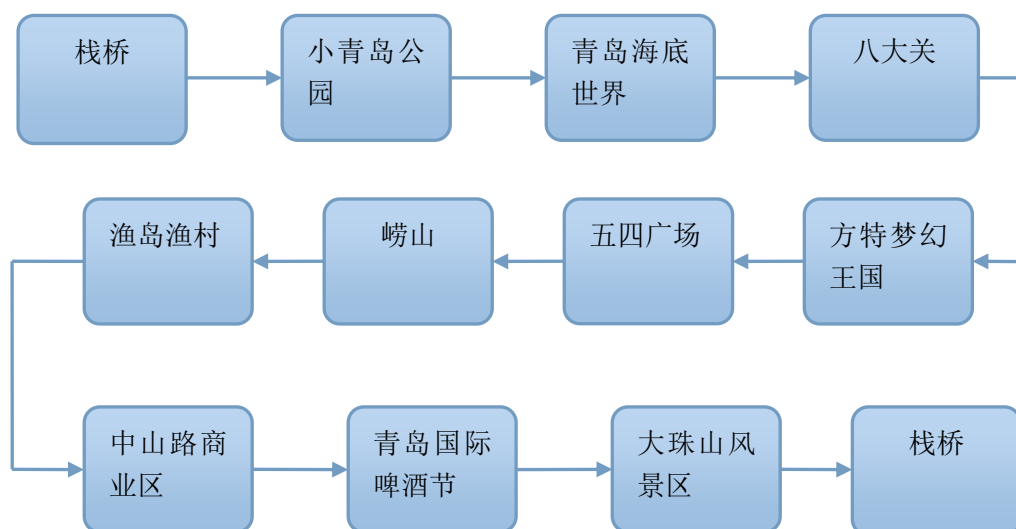


图 3 旅游线路（2）

通过 LINGO 程序得出的有效数据^[7]，我们可以得出游完这 11 各旅游景点的最短路径为：306.3 公里。旅途行走时间为：306.3/50=6.126 小时。

各景点门票价和日均消费如表（3）所示：

表 3 各景点门票和日均消费

项目	栈桥	八大关	方特梦幻王国	五四广场	崂山	小青岛公园	青岛海底世界	渔岛渔村	中山路商业区	青岛国际啤酒节	大珠山风景区
----	----	-----	--------	------	----	-------	--------	------	--------	---------	--------

门票	0	0	200	0	90	15	210	0	0	0	40
日均消费	90	120	130	150	110	130	120	150	200	100	120

注：均为统一票价。

总费用=门票+路费（燃油）+各地消费（吃、住、行）。

A 套餐(7 个景点)中费用的计算：

设家庭有 n 人出游：

$$M = (200 + 90 + 15 + 210) \times n + 77.6 + (90 + 120 + 130 + 150 + 110 + 130 + 120) \times n$$

$$= 515n + 77.6 + 850n$$

B 套餐（11 个景点）中费用的计算：

$$M = (200 + 90 + 15 + 210 + 40) \times n$$

$$+ (90 + 120 + 130 + 150 + 110 + 130 + 120 + 150 + 200 + 100 + 120) \times n + 306.3$$

$$= 555n + 1420n + 306.3$$

5.3 模型的优化

5.3.1 不同家庭组成对旅游消费的影响

上面的费用计算没有考虑到家庭收入因素，还有家庭的组成会造成费用的误差。所以我们再对家庭组成和家庭收入进行分析，再对总费用进行计算，就会减少总费用的误差^[8]。

调查得到青岛家庭中不同组成家庭的旅游消费结构：

表 4 家庭消费结构

类别	有一个婴儿	有一个 2-5 岁孩子	有一个 6-12 岁孩子	有一个 13-18 岁孩子	孩子读大学
住宿	155	135	61	111	145
交通	120	128	196	98	146
餐饮	100	99	115	144	98
游览	15	33	45	78	80
购物	25	19	20	100	115
娱乐	55	51	15	13	12

根据表格的数据运用 Excel 做出饼图对各个类别的家庭进行旅游消费结构进行分析：

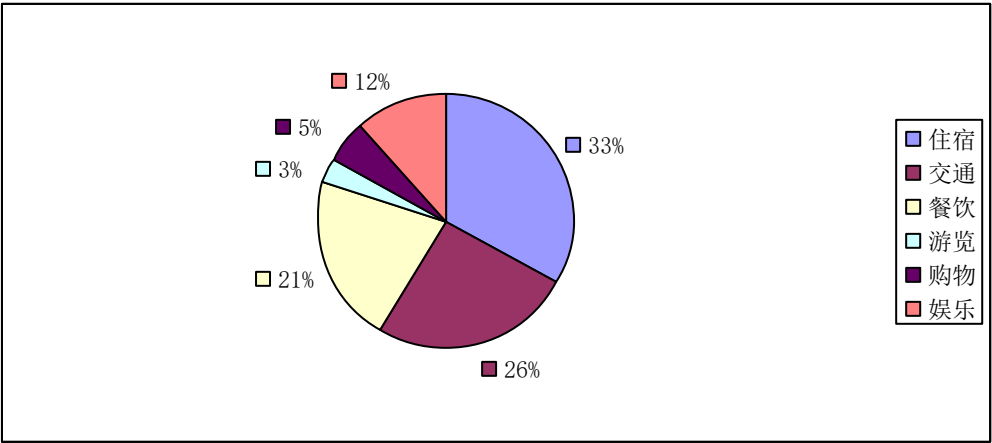


图 4 一个婴儿家庭消费结构

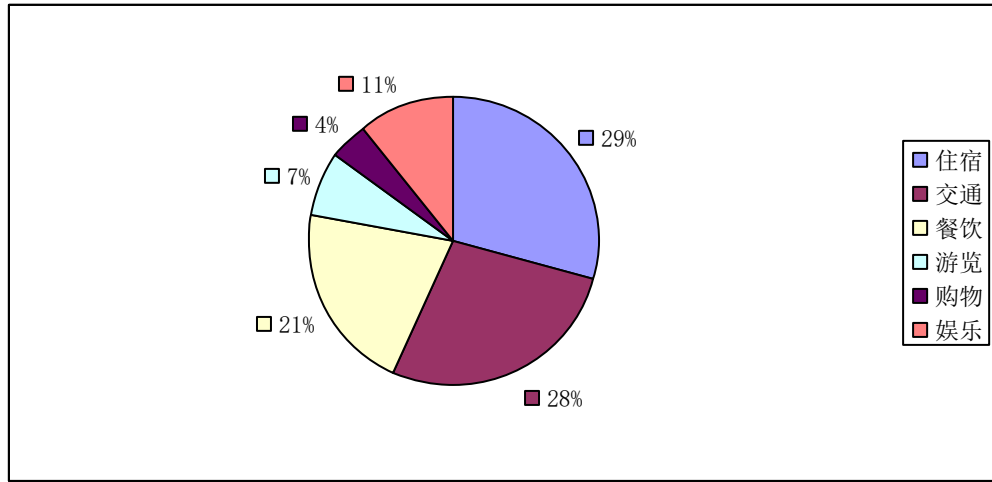


图 5 2-5 岁儿童家庭消费结构

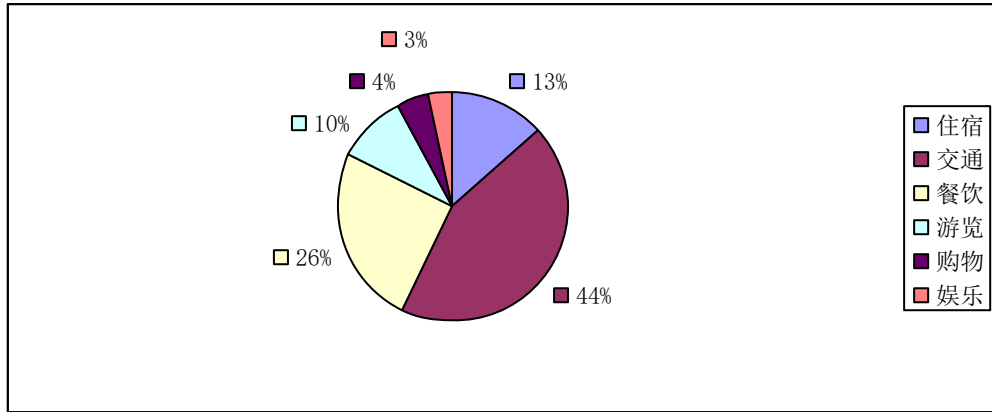


图 6 6-12 岁儿童家庭消费结构

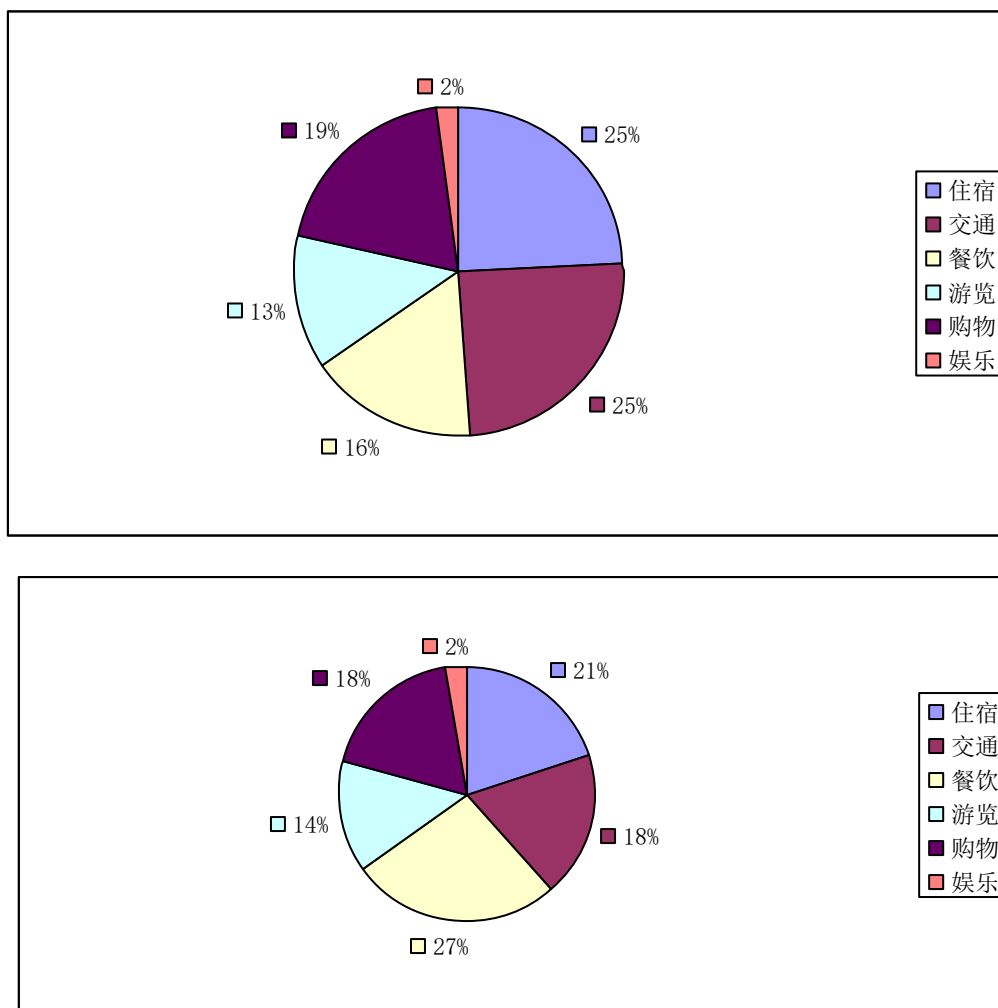


图 7 13-18 岁孩子家庭消费结构

图 8 大学生家庭消费结构

从饼图中可以直观看出，幼年时住宿消费占 30%，青年时住宿占 13%，成年时住宿占 21%可以得知在幼年和成年时住宿方面的消费较高，在青年时期住宿消费较低。

在游览观光中，幼年时占 7%，青年时占 10%，成年时占 14%，可看出随着年龄的增长在旅游观光方面的消费呈现增长趋势。

在娱乐中，幼年时占 11%，青年时占 4%，成年时占 2%，可以看出，随着年龄增长在娱乐方面的消费呈现递减趋势。

5.3.2 父母性别对旅游消费的影响

考虑到父母性别对停留时间、饮食、住宿、购物的影响，调查往年前往青岛旅游的男女数据运用 SPSS 软件可得以下分析^[9]：

1、停留时间

下表（5）为就性别对停留时间进行 T 检验的结果

表 5 T 检验结果

方差齐整性检验		等均值 T 检验	
F 值	显著程度	T 值	显著程度 (双尾)

样本方差相等假设			1.189	0.133
样本方差不相等假设	2.643	0.075	1.176	0.143

由上表可知齐整性检验中 F 值为 2.643，显著程度为 0.075>0.05，所以这两个总体方差大致相等，在样本方差相等假设和样本不相等假设中双尾显著性均大于 0.05，所以，可以得出男女旅游消费者在青岛旅游地停留时间不存在差异。

2、饮食

性别对就餐地点和食品选择方面运用 Pearson 卡方检验，性别与餐厅食品间的 Pearson 相关系数如表（6）：

表 6 Pearson 卡方检验结果

餐厅类别	高档餐厅	高档餐厅	大众化饭馆	街边小吃店	自备食品
性别	Pearson Correlation	-0.022	0.02	-0.124*	-0.173**
	Sig (2-tailed)	0.554	0.612	0.037	0.010

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

由上表可知性别与高档餐厅直接的 Pearson 相关系数为-0.022，表示二者不完全相关并且为负相关，两者的 sig 显著值 0.554>0.05，表示在 0.05 的显著性水平，性别与选择去高档餐厅就餐不相关，同理与去大众餐厅也不相关（sig 0.612>0.05），但当到了街边食品和自带食品上，相关性 sig 值均小于 0.05，这样导致性别会影响自备食品和去吃街边小吃。

3、住宿

下表（7）为就性别对住宿进行 T 检验的结果：

表 7 对住宿进行 T 检验的结果

	F 值	显著程度	T 值	显著程度 (双尾)
样本方差相等假设			1.435	0.154
样本方差不相等假设	3.12	0.082	1.437	0.153

对性别与住宿进行 T 检验，得出方差整齐性检验，F 值为统计量值 3.089，显著性概率为 0.082，由于 Sig>0.05，可认为两个总体方差相等，得到 T=1.435，T 分布双尾显著性为 0.154，Sig>0.05，故可得结论男女旅游消费在住宿方式方面不存在差异。

4、旅游购物

对父母性别对旅游纪念品的选择运用 Pearson 卡方检验（见表 8）。得到性别与品牌服饰纪念品之间的相关系数，得出二者为不完全相关且为负相关。其不相关的双侧显著值为 0.008<0.01，所以在 0.01 的显著性水平上否定了二者不相

关的假设。性别与烟酒类旅游纪念品不相关双侧显著性为 $0.028 < 0.05$ ，所以在 0.05 的显著水平上否定了二者不相关的假设。性别与食品类旅游纪念品不相关的双侧显著值为 $0.0889 > 0.05$ ，所以性别与是否购买食品类纪念品不相关。性别与具有地方特色的纪念品的旅游纪念品不相关双侧显著性为 $0.759 > 0.05$ ，表示在 0.05 的显著性水平上，性别是否购买具有地方特色纪念品旅游纪念品不相关。

表 8 对不同性别购物消费的 Pearson 卡方检验结果

		品牌服饰	酒/香烟类	食品	具有地方特色纪念品
性别	Person				
	correl	0.260**	0.116*	0.008	0.020*
	ation				
	Sig.				
	(2-tailed)	0.008	0.028	0.889	0.079

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

根据表分析得出：女性消费者相对于男性消费者更倾向于品牌服饰。男性消费者偏好于烟酒纪念品。是否购买食品和具有地方特色纪念品不存在差异。

性别对旅游中的影响总结：

通过 T 检验对停留时间和住宿进行相关性验证得出，男女旅游消费在住宿和停留时间上不存在差异，通过 Pearson 卡方检验对饮食和购物进行相关性验证得出，男女旅游消费在饮食不存在差异，但在购物方面存在差异。

从而得出旅游者在旅游过程中各项花费从高到低排列为：

男性：1. 住宿 2. 娱乐 3. 交通 4. 参观游览 5. 饮食 6. 购物

女性：1. 住宿 2. 购物 3. 参观游览 4. 交通 5. 饮食 6. 娱乐

表 9 住宿餐、饮价格

景区编号	景点名称	住宿费用			餐饮费用		
		低	中	高	低	中	高
1	栈桥	145	190	600	90	150	320
2	八大关	130	280	630	80	170	330
3	方特梦幻王国	130	250	830	80	160	350
4	五四广场	190	450	900	100	200	370
5	崂山	99	140	278	70	150	300
6	小青岛公园	150	170	630	80	140	320

7	青岛海底世界	120	240	630	70	160	320
8	渔岛渔村	120	195	625	60	160	330
9	中山路商业区	135	230	1000	70	170	360
10	青岛国际啤酒节	145	300	650	80	170	350
11	大珠山风景区	120	300	450	70	160	300

由以上分析可知，旅游者的收入水平不同、家庭人数、孩子年龄的大小均会影响家庭在旅游的消费，因此我们针对不同家庭的需求制定了以下套餐^[10]：

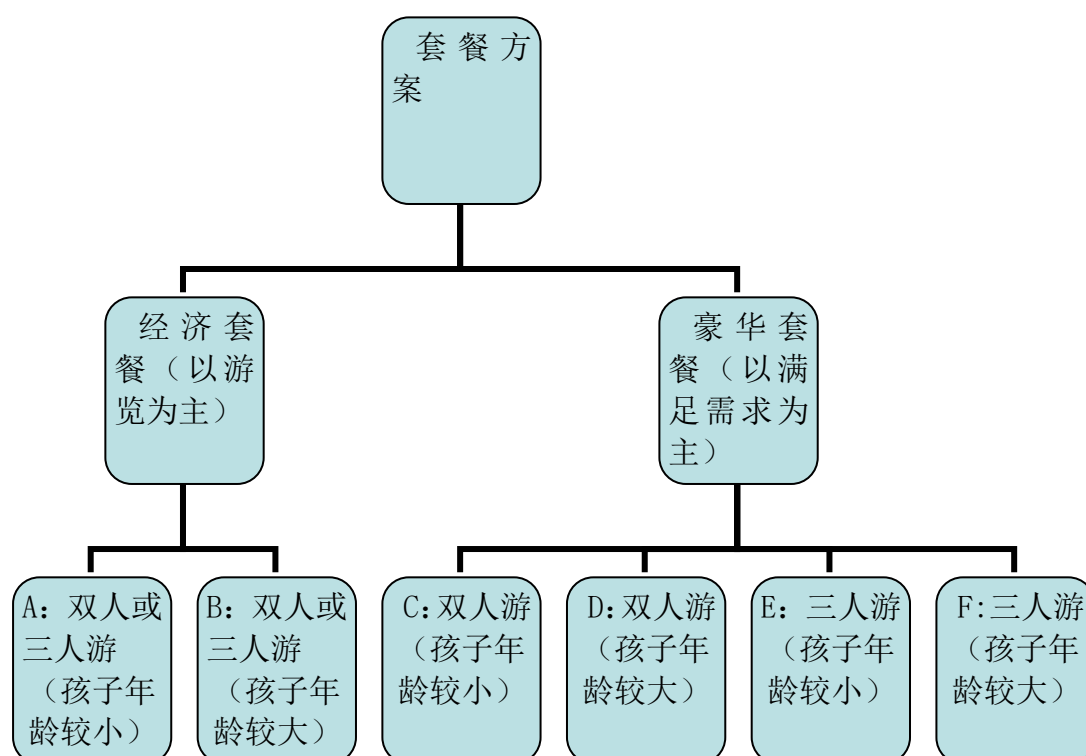


图7 套餐方案

A: 栈桥→青岛海底世界（2天）→八大关→五四广场→崂山→方特梦幻王国（2天）→小青岛公园→栈桥

B: 栈桥→青岛海底世界（2天）→八大关→五四广场→崂山→方特梦幻王国（2天）→小青岛公园→栈桥

C: 栈桥→小青岛公园→青岛海底世界（2天）→八大关→方特梦幻王国（2天）→五四广场→崂山→渔岛渔村（2天）→中山路商业区（母亲带则停2天，父亲1天）→青岛国际啤酒节（母亲带则1天，父亲带则停2-3天）→栈桥

D: 栈桥→小青岛公园→青岛海底世界→八大关→方特梦幻王国→五四广场→崂山→渔岛渔村（2天）→中山路商业区（母亲带则停2天，父亲1天）→青岛国际啤酒节（母亲带则1天，父亲带则停2-3天）→栈桥

E: 栈桥→小青岛公园→青岛海底世界（2天）→八大关→方特梦幻王国（2天）→五四广场→崂山→渔岛渔村（2天）→中山路商业区（2天）→青岛国际啤酒节（2天）→栈桥

F: 栈桥→小青岛公园→青岛海底世界→八大关→方特梦幻王国→五四广场→崂

山→渔岛渔村（2 天）→中山路商业区（2 天）→青岛国际啤酒节（2 天）→栈桥

停留时间根据自身的时间决定各地点的停留时间，没有特殊表明的即为相同的停留时间。

6 模型评价与改进

6.1 模型的评价

6.1.1 优点：

（1）在寻找最佳旅游路线时，运用了“分支定界法”和旅行商模型进行求解，将其转化为加权无向图中寻找权数最小的哈密顿圈，建立了可行的模型，借助于 lingo 软件，节约了运算时间，提高了结果的准确性，分支定界法是求解整数规划的重要方法。

（2）通过 Excel 软件运行得出的饼图，我们可以准确的看出各个旅游家庭消费结构所占的比例

（3）通过分析不同组成的家庭的旅游心理，使结果更贴近实际。

6.1.2 缺点：

（1）数据收集方面，由于时间精力有限，调查范围存在一定的局限性，只是以青岛部分地区的数据为依据进行的统计分析。

6.2 模型改进：

（1）在数据方面仅考虑了青岛部分地区的数据，应搜集更多的数据进行分析。

（2）在改进模型时应将天气与突发情况引入模型，更加准确的把握整个过程，使模型更加贴近实际。

7 参考文献

- [1] 董臻圃. 数学建模方法与实践[M]. 北京：国防工业出版社，2006
- [2] 旅游路线的优化设计，2011 年第八届苏北数学建模, <http://www.docin.com/p-540591117.html>, 2014. 5. 24
- [3] 张辉，赵正德，杨立朝，赵玉亮. TSP 问题的算法与应用的研究[R]. 计算机应用与软件，2009 年 04 期
- [4] 姜启源，谢金星，叶俊. 数学模型（第 4 版）[M]. 北京：高等教育出版社，2011。
- [5] 韩中庚. 数学建模方法及其应用[M]. 高等教育出版社，2005.
- [6] 胡运权，郭耀煌. 运筹学教程[M]. 清华大学出版社，2007.

- [7]杜宇. 优化数学模型及 LINGO 软件求解[R]. 黔西南民族师范高等专科学校学报, 2008 年 03 期
- [8]王红兰. 城市家庭旅游消费研究[C]. 山东师范大学硕士学位论文, 2008. 6. 3
- [9]李蕾. 基于性别差异的旅游消费行为研究[C]. 上海师范大学硕士学位论文 2012. 4
- [10] 刘峙麟, 李臣, 王露. 基于层次分析和图论模型旅游设计及其评估[C]. 经济管理者, 2009

附录

MODEL:

SETS:

ATTRACTION/1..11/:U; ! 定义11个景点

LINK(ATTRACTION,ATTRACTION):dist,x; !DIST为距离矩阵,x为决策变量;

ENDSETS

DATA:

```
DIST= 0   65   304 73   166 23   18   45   520   258 500
      65   0    288 48   146 49   35   54   502   250 537
      304 288 0    272 256 314 268 221 518   293 716
      73   48   272 0    105 75   78   53   461   238 562
      166 146 256 105 0    165 141 151 367   135 839
      23   49   314 75   165 0    33   44   522   285 519
      18   35   268 78   141 33   0    32   509   274 514
      45   54   221 53   151 44   32   0    484   236 505
      520 502 518 461 367 522 509 484 0    236 505
      258 250 293 238 135 285 274 242 263 0    893
      500 537 716 562 839 519 514 505 1172 893 0
```

! 这是距离矩阵的具体数据;

ENDDATA

m=@SIZE(ATTRACTION);

```

MIN=@SUM(LINK:DIST*X);    !目标函数;
@FOR(ATTRACTION(K):@SUM(ATTRACTION(I)|I#NE#K:X(I,K))=1;
@FOR(ATTRACTION(K):@SUM(ATTRACTION(J)|J#NE#K:X(J,K))=1;
@FOR(ATTRACTION(I):@FOR(ATTRACTION(J)|J#GT#1#AND#I#NE#J;
U(I)-U(J)+m*X(I,J)<=m-1););
@FOR(ATTRACTION(I):u(I)<=m-1);
@FOR(LINK:@BIN(X));    !定义X为0-1变量;
END

```